



Испытательная лаборатория ТОО «Бургылау»
Факт.Адрес: Республика Казахстан, 130000,
Мангистауская область, г. Жанаозен, Промзона
эл.адрес: Lab-team@burgylau.kz; тел:



Аттестат аккредитации №КЗ.Т.13.2611 от 8 декабря 2023 года

Протокол испытаний № 30

Заказчик: ТОО "КазТехМунайСервис"
Республика Казахстан, Мангистауская область,
город Атырау, ул. Атамбаева, 60.
Телефон: +7 (7122) 76 80 86, эл.адрес: info@ktms.kz

Дата выдачи:	17.04.2026	№ скважины:		Бригада:		Месторождение:	«Каратюбе»
--------------	------------	-------------	--	----------	--	----------------	------------

Динамическая t° :	23 $^{\circ}\text{C}$	Статическая t° :	50 $^{\circ}\text{C}$	Давление на забое:	0 атм
Начальная t° :	23 $^{\circ}\text{C}$	Время до t° :	35 минут	Глубина:	
Начальное давление:	10 атм	Время до давления:	35 минут	Вертикальная глубина:	
Вид работы:		Выход цемента:		Соот. воды к цементу:	0,45 м3/тонну

Состав тампонажного раствора

Наименование	Концентрация	Расчёт	Компонент	Номер партии	№ (дата) Акт отбора проб, НД	Per №
Ультратонкая тампонажная смесь NANO-CEM UT-9					07.04.2026	1802
Пресная вода	0,84	% от массы цемента	Базовая жидкость		07.04.2026	1801

Результаты испытаний

Смешиваемость	5	Растекаемость, см	25	Удельный вес:	1,51	Дата:	09.04.2026
Реология	Комнатная t°	22 $^{\circ}\text{C}$	Дата: 09.04.2026	Динамическая t°	50 $^{\circ}\text{C}$	Дата: 09.04.2026	
(оборот в минуту)	Показания вверх	Показания вниз	Среднее	Показания вверх	Показания вниз	Среднее	
3	17	17	17	21	23	22	
6	22	23	23	27	30	26	
30	36	3	20	55	53	40	
60	41	43	42	69	67	61	
100	49	49	49	78	81	75	
200	62	62	62	104	103	91	
300		71	71			52	
600		100	100			61	
10 сек Гель	23		24,541 lbs\100 ft2	25		162,184 lbs\100 ft2	
10 минут Гель	50		53,35 lbs\100 ft2	29		26,675 lbs\100 ft2	
Пластическая вязкость		33 cP			81,75 cP		
Предел текучести		38 lbs\100 ft2			10 lbs\100 ft2		

Ультразвуковой анализ			Дата: 09.04.2026	Время загустевания		Дата: 09.04.2026
Время, ч:мин	Давление, МПа	Давление, psi	Атмосферный консистометр	НТНР консистометр		
2:05	0,34 МПа	50 psi	Время	Консистенция	Время	
6:24	3,45 МПа	500 psi		40 Вс	3ч 26мин	
12 ч	12,6 МПа	1834 psi		70 Вс	4ч 59мин	
24 ч	16,2 МПа	2363 psi		100 Вс		

Водоотдача, см3 (мл)	Дата:	Прочность на сжатие	Дата:	09.04.2026
		Температура, $^{\circ}\text{C}$	Время	Давление, МПа
		50 $^{\circ}\text{C}$	24ч	13,8
				Давление, psi
				2000
		Свободная вода, мл	Дата:	

Лаборант ИЛ: Ережепова С.

Заведующий ИЛ: Асабаева Г.

